

0.65.3. Une lettre qui avance — en simple

Le 0.65 en une ligne : `defile(0, 0, 0, ALPHABET[0], 1, 250)`. La lettre file à droite et repart de la gauche, sans fin.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.65, en plus simple : le chronomètre, l'effacement, `x++` et le retour à 0 sont remplacés par une seule ligne, `defile`.

`defile(numero, x, y, tuile, sens, vitesse)`, une fonction de la console (voir le 0.76.12) : au premier appel, la lettre apparaît en (`x`, `y`) ; ensuite, un pas toutes les `vitesse` ms, à droite (`sens` 1) ou à gauche (-1). Au bord, elle repart de l'autre côté : exactement le `if (x == 20) x = 0;` du 0.65.

Plus de variables à déclarer : la console retient elle-même où en est la lettre, grâce au numéro 0.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1695 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

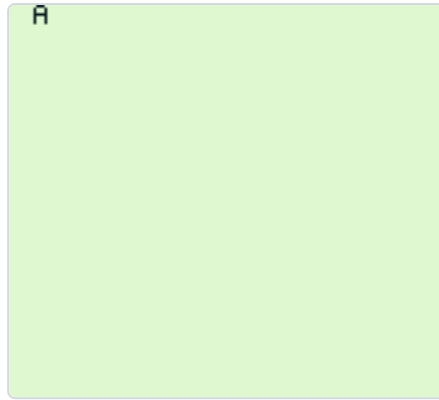
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        // Tout le 0.65 en une ligne :
        //  numero 0, départ (0, 0), le A, vers la droite (1), 250 ms par pas
        defile(0, 0, 0, ALPHABET[0], 1, 250);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

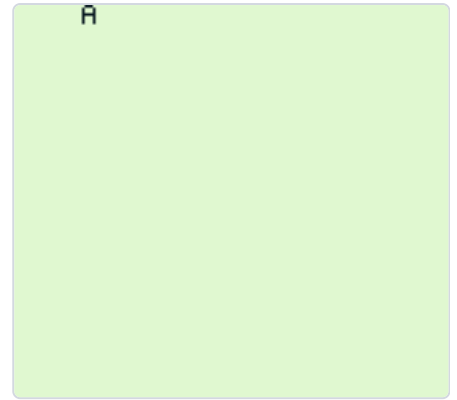
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



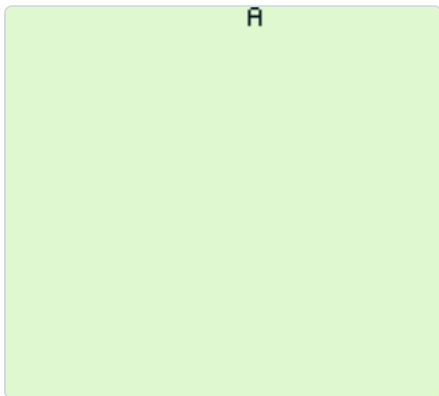
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



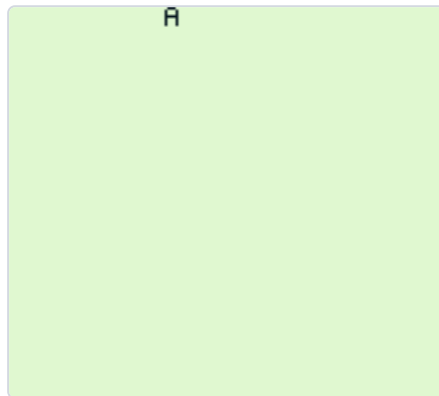
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.65 : un A qui avance vers la droite et repart de la gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A avance vers la droite

✓ sur la ligne 0

Ensuite : **0.66. La lettre bouge avec la croix** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++